

受电弓碳滑板实时监测与运维平台 · 使用操作手册

适用工程：D:\realtime-platform\realtime-platform-main

手册版本：v1.3（含 v2 优化升级模块、数据库接入实测、落库口径与写接口安全加固） 编写日期：2026-09-12 v1.3 修订：2026-09-18

配套文档：《切换真实 PLC 操作手册》《PLC 接入操作手册》《云服务器部署方案》《模拟切换真实模式操作文档》《平台技术与模型公式总结》《开发者二次开发指南》《一线检修速查卡》《UPGRADE.md》（升级说明）

适用对象：现场运维人员、平台管理员、二次开发人员

目录

- 1. [平台概述](#1-平台概述)
- 2. [环境准备与安装](#2-环境准备与安装)
- 3. [环境变量配置](#3-环境变量配置)
- 4. [三种运行模式与首次配置](#4-三种运行模式与首次配置)
- 5. [界面与日常操作](#5-界面与日常操作)
- 6. [控制功能操作](#6-控制功能操作)
- 7. [告警、健康评估与工单](#7-告警健康评估与工单)
- 8. [数据、备份与恢复](#8-数据备份与恢复)
- 9. [故障排查](#9-故障排查)
- 10. [安全与合规](#10-安全与合规)
- 11. [v2 优化升级模块使用](#11-v2-优化升级模块使用)
- 12. [附录](#12-附录)

1 平台概述

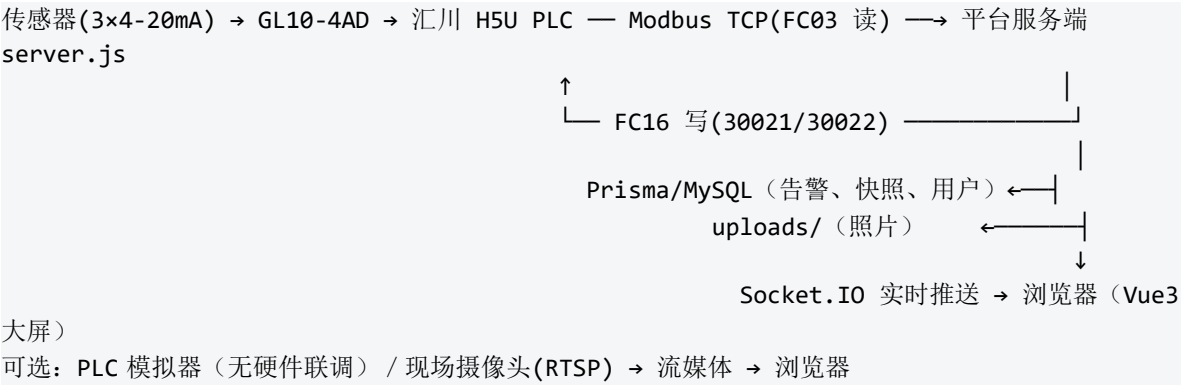
1.1 平台做什么

本平台面向城市轨道交通受电弓碳滑板的**在线监测、故障告警与接触状态主动调控**，核心能力包括：

能力	说明
数据采集	温度、压力、湿度三路 4~20 mA 传感器经 PLC 采集；可选接入现场相机图像/视频
实时监测	实时曲线、仪表盘、线路/单车/全局多级视图，Socket.IO 推送
异常告警	越限告警 + 变化率预警 、分级（warning / major / critical）、确认与解除留痕
主动控制	双环 PID（接触力环 + 姿态环）自动调节，支持参数下发与 Z-N 阶跃整定
健康与检修	健康指数与四档检修建议、告警自动生成工单、工

	单流转与审计
数据资产	历史查询、超限快照、照片上传、PDF 报告导出
链路可信	丢包率统计、数据质量码、写入—回读校验、断线重连退避

1.2 系统组成与数据流



- **采集侧**: PLC 每 100 ms 采样, 10 点滑窗均值 (约 1 s 出一个均值), 阈值判定、主包/异常子包组包。
- **平台侧**: 解析报文 → 异常判定与告警入库 → 双环 PID 控制运算 → 控制量回写 PLC → 实时推送前端。
- **控制白名单**: 平台只写两个寄存器——30021 (气囊压力设定 ×10 kPa) 与 30022 (弓头高度设定 mm)。

1.3 三种运行模式

模式	PLC_MODE	数据来源	控制回路	用途
真实 PLC	real + 实体 PLC IP	现场 H5U 主包/子包	真实闭环 (FC16 写回)	现场运行
模拟器闭环	real + PLC_HOST=127.0.0.1:1502	本机 plc-simulator.js	真实 Modbus 闭环	无硬件联调 (推荐)
纯模拟	simulation	平台自生成数据	平台内部对象模型	界面/告警演示

2 环境准备与安装

2.1 软硬件要求

项目	要求
Node.js	^20.19.0 或 >=22.12.0 (package.json engines 约束), 建议 22 LTS
数据库	MySQL 5.7 / 8.0 / 9.x (根目录 prisma/schema.prisma 为 provider = "mysql"); 本机已在 MySQL 9.7.0 上实测通过
浏览器	Chrome / Edge 最新版 (大屏建议 1920×1080 全屏)
可选硬件	汇川 H5U PLC + GL10-4AD 模块 + 3 路 4~20 mA

	变送器；工业相机/高清摄像头
端口	平台 3000；PLC Modbus TCP 502；模拟器 1502；摄像头 RTSP 554

2.2 安装依赖

```
cd D:\realtime-platform\realtime-platform-main
npm install          # 安装依赖（含 express、socket.io、prisma、modbus-serial、echarts 等）
```

2.3 数据库初始化

本机（开发机）已完成本节全部步骤并在 2026-09-18 实测通过落库，配置见 §3.6。换新机器时按下面 5 步重做一遍。

1. 创建数据库与专用账号（不要用 root 跑平台）：

```
CREATE DATABASE realtime_platform CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'rtp'@'localhost' IDENTIFIED BY '你的强口令';
CREATE USER 'rtp'@'127.0.0.1' IDENTIFIED BY '你的强口令';
GRANT ALL PRIVILEGES ON realtime_platform.* TO 'rtp'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON realtime_platform.* TO 'rtp'@'127.0.0.1';
FLUSH PRIVILEGES;
```

2. 在 .env 中配置连接串（Prisma 约定的变量名）：

```
DATABASE_URL="mysql://rtp:你的强口令@127.0.0.1:3306/realtime_platform"
```

3. 安装 Prisma CLI（关键：工程原本只装了 @prisma/client，没有 CLI、也从未生成过客户端，只配连接串仍然连不上库）：

```
npm install --save-dev prisma@5.22.0
```

4. 生成客户端并建表：

```
npx prisma generate --schema prisma/schema.prisma
npx prisma db push --schema prisma/schema.prisma    # 本工程没有 migrations 目录，
用 db push
# 期望输出：Your database is now in sync with your Prisma schema.
# 快速查看数据：npx prisma studio
```

> prisma generate 会自行下载查询引擎，生成后可见 node_modules/.prisma/client/query_engine-windows.dll.node（约 19 MB）。

> 新版 npm 默认不执行依赖的安装脚本（提示 packages have install scripts not yet covered by allowScripts），**不影响使用**，但换机器部署时务必手动执行一次 prisma generate。

5. 重启平台：数据库只在启动瞬间按 PLC_MODE 加载，运行中切换模式不会加载数据库。
- 成功：✔ Prisma Client 已初始化 → ✔ 当前加载 N 条记录
 - 失败：Prisma 加载失败，将以无数据库模式运行（告警只存内存，重启即丢）
6. 数据表：warning_history（告警历史）、over_limit_snapshot（超限快照）、users（用户与角色）。

> 注：工程内另有一份历史 schema（`realtime-platform/prisma/schema.prisma`，PostgreSQL，含摄像头检测扩展字段）。

> 以根目录 `prisma/schema.prisma` 为准：若要启用摄像头扩展字段，请把扩展字段合并到根 schema 后重新建表。

2.4 构建与启动

场景	命令	说明
前端开发（热更新）	<code>npm run dev</code>	Vite 开发服务器，接口走同源代理
生产构建	<code>npm run build</code>	产物输出到 <code>dist/</code> ，由 Express 直接托管
生产启动	<code>npm start</code>	<code>node server.js</code> ，默认监听 <code>PORT=3000</code> （一个服务全包）
代码检查	<code>npm run lint</code>	<code>oxlint + eslint</code>

访问：`http://<服务器 IP>:3000`

2.5 容器化部署（可选）

工程自带 Dockerfile（`node:22-alpine`）、`railway.json`、`nixpacks.toml`：

```
docker build -t realtime-platform .
docker run -d --name rtp -p 3000:3000 --env-file .env \
-v /data/uploads:/app/uploads realtime-platform
```

- `uploads/` 必须挂载持久化卷，否则容器重建会丢照片。
- 云服务器选型、带宽与视频回传（ZLMediaKit / GB28181）、frp 隧道打通现场 PLC 与摄像头的完整方案见《云服务器部署方案.md》。

2.6 与现场设备的网络连通

现场 PLC（502）与摄像头（554）位于局域网，云端平台无法直连，推荐做法：

```
云服务器(公网) ←frp/WireGuard 隧道→ 现场网关(工控机/N1 盒子) → H5U PLC(502) / 相机(554)
```

云端 `.env` 指向隧道本机端口（如 `PLC_HOST=127.0.0.1`、`PLC_PORT=6050`），平台代码无需修改。

Modbus 与 RTSP 均无鉴权加密，**严禁**把 502/554 直接映射到公网。

3 环境变量配置

复制模板并修改：`copy .env.example .env`

3.1 运行模式与 PLC 连接

变量	默认	说明
<code>PLC_MODE</code>	<code>real</code>	<code>real</code> =读 PLC/模拟器； <code>simulation</code> =平台自生成数据
<code>PLC_HOST</code>	<code>192.168.1.88</code>	PLC 或模拟器地址（模拟器本机填 <code>127.0.0.1</code> ）

PLC_PORT	502	Modbus TCP 端口（模拟器默认 1502）
PLC_UNIT_ID	1	从站号，须与 PLC/模拟器一致
PLC_INTERVAL	2000	平台采集周期 ms（真实 PLC 建议 1000~2000；配模拟器可设 1000）
PLC_WINDOW	10	旧固件回退路径的缓冲条数（扩展协议下不生效）

3.2 寄存器地址（协议原地址，不做 40001 偏移）

变量	默认	说明
PLC_REG_TEMP / PRESS / HUMID	30001/30002/30003	温度/压力/湿度 10 次均值（×10；温度有符号）
PLC_REG_STATUS	30004	状态字：bit0~2 异常、bit6 扩展协议、bit7 子包有效
PLC_REG_SEQ	30005	主包序号（65535 回绕，0 表示旧固件）
PLC_REG_SUB_BASE	30011	异常子包起始（序号、位图、异常值）
PLC_REG_WRITE_FORCE	30021	写：接触力环输出=气囊压力设定（×10 kPa，FC16）
PLC_REG_WRITE_HEIGHT	30022	写：姿态环输出=弓头高度设定（mm，FC16）

H5U Easy 型 D 区仅 D0~D8191，不存在 D30001：需将 plc-program/H5U_main.st 改用 D2001~D2022 段，并同步修改上表变量（如 PLC_REG_TEMP=2001）。

3.3 接触力模型与运动学

变量	默认	说明
PANTO_A_EFF	0.001	气囊有效面积 m²（需现场标定）
PANTO_F_OFFSET	0	弹簧/重力补偿偏置 N（需现场标定）
PANTO_F_TARGET	100	接触力目标 N（EN 50367 静态接触力 70~120 N）
PANTO_L1 / PANTO_L2	1200 / 1300	下臂/上臂杆长 mm
PANTO_THETA_RATIO	0.8	两连杆角度比例 $\theta_2 = r \cdot \theta_1$
PANTO_H_TARGET	2400	弓头高度目标 mm

接触力关系： $F = p_{air} \times PANTO_A_EFF - PANTO_F_OFFSET$ (N)

3.4 控制与整定

变量	默认	说明
CONTROL_INTERVAL	500	控制周期 ms
PANTO_TAU_FORCE / PANTO_TAU_HEIGHT	2.0 / 0.5	通道一阶时间常数 s（真实值由辨识确定）
PANTO_DEADTIME_MS	600	比例阀+管路纯滞后 ms（Z-N 拟合要求 $L>0$ ）

ZN_STEP_PCT	10	阶跃幅值=量程×百分比（默认10%≈95 kPa）
ZN_SETTLE_MAX_S	60	阶跃响应最长等待时间 s
ZN_DEBUG	0	置 1 打印拟合中间量（排错用）
PORT	3000	服务端口

3.5 模拟器专用（npm run plc-sim* 时读取）

变量	默认	说明
PLC_SIM_HOST / PORT / UNIT	0.0.0.0 / 1502 / 1	模拟器从站监听参数
PLC_SIM_INTERVAL	100	模拟采样周期 ms（10 条滑窗→1 s 均值包）
PLC_SIM_BASE_TEMP / PRESS / HUMID	25 / 250 / 45	正常基准值
PLC_SIM_ANOMALY	空	异常注入：`temperature:high\`

3.6 数据库（可选，本机已启用）

变量	默认	说明
DATABASE_URL	空	Prisma 连接串（MySQL）；为空时平台以无数据库模式运行，告警只存内存、重启即丢

本机当前实际配置（2026-09-18 实测落库，详见 §2.3）：

项目	值
MySQL	9.7.0（Windows 服务 MySQL97，监听 127.0.0.1:3306）
库 / 账号	realtime_platform / rtp（仅授权本库，未使用 root）
连接串	mysql://rtp:你的强口令@127.0.0.1:3306/realtime_platform
已建表	warning_history、over_limit_snapshot、users

上述口令为本机开发环境口令，上线到服务器必须更换强口令，且 .env 不得提交进 git。

自检命令：`mysql -h 127.0.0.1 -u rtp -p realtime_platform -e "select count(*) from warning_history;"`

3.7 落库口径：什么入库、什么不入库

平台把"告警"与"过程数据"分开存储，避免环境量淹没真正有价值的设备告警：

数据	是否入库	去向	用途
环境类预警（高温 / 低温 / 高湿）	不入库	前端实时推送 + 内存列表	只反映气候与环境，不反映碳滑板本体状态
设备类告警（高压 / 低压等）	入库	warning_history	故障总览、历史查询、PDF 报告
过程数据（温度/压力/湿度 + 双环被控量与控制输出）	入库	sensor_sample	仅作为 K、T、L 辨识与 Kp/Ki/Kd 三参数整定的数据集

相关变量：

变量	默认	说明
PERSIST_ENV_WARNINGS	false	置 true 可恢复"环境类预警也入库"的旧行为
PERSIST_SAMPLES	true	过程数据是否写入 sensor_sample
SAMPLE_INTERVAL_S	10	采样间隔秒数（节流，避免高频刷库）
WARNING_REMARK_MAX	2000	告警备注最大字符数，防止超列宽导致整条告警丢失

对应接口：

方法	路径	说明
GET	/api/v2/samples?limit=&since=	查询过程数据点（含温度/压力/湿度、接触力、弓头高度、控制输出）
GET	`/api/v2/tuning-dataset?loop=force\`	posture`

环境类预警不入库，意味着重启平台后历史记录里看不到它们，但运行期间仍实时推送到页面。若需要留档，把 PERSIST_ENV_WARNINGS 置为 true。

3.8 安全与审计（v2 加固，默认不改变现网行为）

变量	默认	说明
API_TOKEN	空	非空即启用写接口令牌校验：请求需带 X-API-Token 或 Authorization: Bearer，否则 401
RATE_LIMIT_PER_MIN	120	每个来源 IP 每分钟允许的写请求数（令牌桶），超配额返回 429
AUDIT_LIMIT	500	审计环形缓冲条数
CORS_ORIGIN	空	允许的跨域来源（逗号分隔）；留空 = 不限制，保持原行为
SECURITY_HEADERS	on	置 off 关闭 X-Content-Type-Options / Referrer-Policy
UPLOAD_ALLOWED_EXT	见下	上传扩展名白名单，默认 jpg, jpeg, png, webp, gif, bmp, mp4, webm, mov, pdf
UPLOAD_MAX_MB	50	单文件大小上限 MB
AUTO_CREATE_ORDER	true	/api/v2/ingest 收到 major/critical 告警时是否自动建工单
PID_GAIN_LIMIT	100	PID 增益允许上限，超限直接拒绝

启用 `API\_TOKEN` 后浏览器端写接口也会被拦（前端不带该请求头），须由反向代理注入该头，或把只读查询与控制操作分离部署。未设置该变量时行为与升级前完全一致。

查看当前策略：curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v2/security；查看审计：curl.exe "http://127.0.0.1:3000/api/v2/audit?limit=20"。

4 三种运行模式与首次配置

4.1 纯模拟模式（无任何硬件，最快演示）

- 1. .env 设 PLC_MODE=simulation;
 - 2. npm start （或 npm run dev）；
 - 3. 浏览器打开 http://127.0.0.1:3000，页面即出现自生成数据与告警。
- 用途：评审演示、前端联调。注意此模式不产生 Modbus 报文，不能验证通信链路与控制回写。

4.2 模拟器闭环模式（推荐联调方式）

模拟器在 Modbus 协议层忠实模拟 H5U：同样的寄存器、状态字、序号回绕、异常子包语义与写回寄存器，并带一阶滞后执行机构模型，平台无法区分它与真机。

启动顺序（两个终端）：

```
# 终端 1: 启动 PLC 模拟器（默认 0.0.0.0:1502）
npm run plc-sim                # 正常工况
npm run plc-sim:anomaly        # 注入高温异常（temperature:high）
npm run plc-sim:closedloop     # 带 --debug，打印原始寄存器（观察控制回写）

# 终端 2: 平台指向模拟器
# .env: PLC_MODE=real  PLC_HOST=127.0.0.1  PLC_PORT=1502  PLC_UNIT_ID=1
npm start
```

验证清单：

检查项	方法	期望
通信正常	页面实时数据持续刷新；GET /api/plc/package	温度≈25℃、压力≈250 kPa、湿度≈45 %RH
状态字解析	GET /api/plc/package	正常时无异常位；注入异常后对应位置 1
告警链路	用 npm run plc-sim:anomaly 重启模拟器	页面出现分级告警并入库
控制回写	开启自动调节后看模拟器 --debug 输出	平台写入 30021/30022 的值随之变化
数据落库	npx prisma studio 查看 warning_history	告警记录与时间、等级字段正确

模拟器常用参数（命令行优先于 .env）：

```
node plc-simulator.js --port 1502 --unit 1 --interval 100 \
  --base-temp 25 --base-press 250 --base-humid 45 \
  --anomaly temperature:high,pressure:low --debug
```

4.3 真实 PLC 模式

第一步：硬件接线

传感器	量程	4 mA	20 mA	接入 GL10-4AD
温度变送器	-10~80℃	-10℃	80℃	CH0
压力变送器	0~1000 kPa	0 kPa	1000 kPa	CH1
湿度变送器	0~100 %RH	0 %	100 %	CH2

要点：模块 24 V DC 供电；屏蔽线单端接地（PLC 柜侧）；下载程序前用万用表确认 4 mA 基流。

第二步：AutoShop 配置

- 1. 设置 PLC IP（如 192.168.1.88，与上位机同网段），上位机 ping 通；
- 2. 启用 MBS 从站（Modbus TCP），端口 502，站号与 .env 的 PLC_UNIT_ID 一致；
- 3. 确认 4x 保持寄存器 ↔ D 软元件映射（H5U 为 4xN ↔ DN 直接对应）；
- 4. 地址为协议原值，不要加 40001 偏移。

第三步：下载程序

- 1. 将 plc-program/H5U_main.st 导入 ST 程序，替换 5 处占位软元件（三路 AD 通道、比例阀输出、升弓机构输出）；
- 2. 确认 100 ms 脉冲继电器（程序用 SM4010）与所用软元件一致；
- 3. 编译 → 下载 → 重新上电；
- 4. 用 ModbusPoll 读 4x2001~2005（Easy 段）或 30001~30005（标准段）核对数值与状态字。

第四步：平台侧

```
PLC_MODE=real
PLC_HOST=192.168.1.88
PLC_PORT=502
PLC_UNIT_ID=1
PLC_INTERVAL=1000          # 建议 1000~2000 ms
PLC_REG_* = 实际使用的 D 区段地址
```

第五步：联调顺序：接线检查 → 量程换算核对 → 寄存器核对 → 告警验证 → 控制回写验证 → 页面刷新确认。

4.4 运行模式切换

- 页面切换：设置入口选择“真实 PLC / 模拟 / 暂停”；
- 接口切换：GET /api/plc/mode 查询、POST /api/plc/mode 切换；GET|POST /api/simulation/pause 暂停/恢复模拟数据；
- 切换后自检：① 数据是否恢复刷新；② 质量码是否 GOOD；③ 控制环是否需要重新投入自动（建议先手动、再自动投入，避免输出跳变）。

5 界面与日常操作

5.1 页面导航

页面	路由	用途
全局监测	/monitor_global	线网级总览：在线设备、告警统计、大屏展示
线路监测	/monitor_line	按线路查看受电弓与滑板状态、告警分布
单车监测	/monitor_car	单车受电弓实时参数、控制面板、六类参数曲线
故障总览	/fault_overview	故障/超限汇总与统计图表

受电弓详情	/moterline_pantograph	单弓详情（部件、历史、照片）
告警详情	/pantograph-warning	数据驱动告警详情页（支持 query 参数定位）

5.2 实时数据与图表

- 数据推送：服务端通过 Socket.IO 推送；前端 `socket.io-client` 同源连接，无需配置地址。
- 显示指标：接触力曲线、气囊气压、弓头高度、温度、湿度、磨损/健康相关指标、振动等（以实际接入通道为准）。
- 若页面数据冻结：先看 `/api/v2/link` 或 `/api/plc/packet` 判断是链路问题还是前端问题。

5.3 告警处理标准流程

1. 接收：页面弹窗/列表显示告警（级别、信号、数值、判据来源、时间）；
2. 确认：值班人员点击“确认”，记录处理人（ack）；
3. 处置：按告警等级执行——warning 加密监测；major 安排计划检修；critical 立即处置并考虑停运检查；
4. 解除：参数恢复正常并复核后点“解除”（clear），全过程留痕；
5. 归档：严重告警可自动生成工单，进入工单闭环（见第 7 章）。

5.4 历史查询与报表

操作	入口	说明
历史数据	GET /api/history	按时间/条件查询
统计看板	GET /api/stats/summary、 /api/stats/trend、 /api/stats/distribution	概要、趋势、分布
照片上传	页面“上传”或 POST /api/upload （multipart，字段名 file）	存入 uploads/，数据库存 URL
PDF 报告	GET /api/export/pdf/:id	按告警记录导出报告（pdfkit）
记录删除	DELETE /api/warning/:id、 DELETE /api/warnings	需权限，操作会留痕

6 控制功能操作

控制前提：PLC_MODE=real（真实 PLC 或模拟器闭环）；纯模拟模式下控制在平台内部模型上运行，仅用于演示。

6.1 自动调节启停

- 入口：单车监测页“自动调节”开关（接口 POST /api/control/auto）。
- 无扰切换：投入自动时，控制器以当前输出预载积分，避免输出跳变；大偏差工况下允许方向正确的输出阶跃。
- 状态查询：GET /api/control/status → 返回两个环的目标、测量、误差、输出、Kp/Ki/Kd、饱和标志、限幅区间。

6.2 手动下发参数

POST /api/control/params, 可下发 kp、ki、kd、target:

- 参数必须为非负数字，否则接口报错;
- target 必须落在可实现范围内（接触力环按 $p \cdot A_{eff}$ 折算，姿态环按 1000~2600 mm），越界报错;
- 正在整定的回路不允许改参，需先取消整定。

6.3 Z-N 阶跃整定

操作步骤:

1. 确认该回路处于可整定状态（另一回路未在整定中）;
2. POST /api/control/tune 启动（可带回路名），平台立即施加 **10% 量程阶跃**（默认 95 kPa）;
3. 观察 GET /api/control/status 中 tune.state: sampling → fitting → done/failed;
4. done 后自动写入新参数并恢复整定前的自动状态; failed 时读取 tune.error;
5. 取消: POST /api/control/tune/cancel。

判读要点:

现象	原因	处理
采样点不足，无法拟合	阶跃期间数据中断	检查通信与采集周期
响应无变化 / 未偏离基线	执行机构未动作、阶跃幅值过小	检查比例阀/气路，增大 ZN_STEP_PCT
纯滞后占比过大 ($T \leq L$)，Z-N 不适用	通道时间常数小于纯滞后（如姿态环）	改用 IMC 整定（见 6.4），姿态环保留保守参数
整定后超调大、长时间不进误差带	Z-N 在 L/T 偏大时过于激进	使用 v2 安全整定与斜坡预设（见 6.4）

6.4 v2 安全整定与推荐预设（本次优化新增）

```
const { createControlEngineV2, tuneSafe, PRESETS } = require('./control-engine-v2');

// 1) 安全整定: T>L 时按纯滞后占比折减 Z-N 增益; T≤L 时自动切换 IMC-PI
const g = tuneSafe(K, T, L);           // { ok, method, kp, ki, kd, reason }

// 2) 推荐预设（含不完全微分、积分分离、设定值斜坡）
PRESETS.contactForce  // { derivFilterN: 8, integralSeparation: 0.35, rampRate: 3 } N/s
PRESETS.posture       // { derivFilterN: 8, integralSeparation: 0.35, rampRate: 100 } mm/s

// 3) 速度自适应目标接触力（按标准公式，随车速自动调整）
const eng = createControlEngineV2({ system: 'AC' });
eng.setSpeed(80);      //  $F_m = 0.00097 \cdot 80^2 + 70 \approx 76.2 \text{ N}$ 
```

实测效果（`node tests/run-tests.js`）:

场景	改造前	改造后
接触力环（K=0.9923、T=1.7046 s、L=1.0078 s）	直接套 Z-N: 超调 83.9% ；出厂保守参数: 15.7%	安全预设: 超调 3.68% 、15.5 s 进入 ±2% 带、稳态偏差 0

姿态环（ $T=0.5\text{ s}\leq L=0.6\text{ s}$ ）	Z-N 不可用	自动 IMC：超调 3.66% 、8.5 s 稳定
--	---------	----------------------------------

6.5 控制效果验收判据

指标	建议判据
超调量	$\leq 5\%$
调节时间（进入 $\pm 2\%$ 带）	接触力环 $\leq 20\text{ s}$ ；姿态环 $\leq 30\text{ s}$
稳态偏差	接触力 $\leq 0.5\text{ N}$ ；姿态 $\leq 2\text{ mm}$
接触力合规	GET /api/v2/standards/check?v=..&mean=..&std=.. 返回 ok=true

7 告警、健康评估与工单

7.1 分级阈值（默认值，需按线路标定）

参数	warning	major	critical	变化率预警 (/min)
温度	$>80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $<-10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$>90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $<-20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$>100\text{ }^{\circ}\text{C}$	≥ 2 （major ≥ 5 ）
压力	$>1000\text{ kPa}$ 、 $<100\text{ kPa}$	$>1100\text{ kPa}$ 、 $<80\text{ kPa}$	$>1200\text{ kPa}$	≥ 80 （major ≥ 200 ）
湿度	$>85\text{ \%RH}$	$>92\text{ \%RH}$	$>97\text{ \%RH}$	≥ 5 （major ≥ 12 ）

阈值取自现场既有配置；分级与变化率阈值为可标定默认值，投运前按运营单位检修规程标定。

7.2 变化率预警（缓变早发现）

对缓慢漂移（如 $3\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 温升），阈值判据要等越限才报警；变化率判据可在越限前给出预警。
实测： $3\text{ }^{\circ}\text{C/min}$ 缓升场景下，发现时延由 **401 s** 缩短到 **2 s**。

7.3 健康指数与检修建议

GET
/api/v2/health?forceMean=..&forceTarget=..&forceStd=..&tempMax=..&alarmCount24h=..

分值	等级	建议
≥ 85	正常	按周期巡检，保持常规监测
70~84	关注	加密监测频次，纳入下次天窗复检
55~69	计划检修	安排计划检修，检查气路与接触压力
< 55	立即检修	触发紧急工单，停运检查碳滑板与受电弓

健康指数为**代理指标**（接触力偏差、波动、温度越限、告警频次四项加权），接入滑板厚度/磨耗量后应替换为 RUL 模型输出。

7.4 工单闭环

- 自动生成: `major / critical` 告警可自动建单 (`autoCreateOrder`) ;
- 状态机: 新建 → 指派 → 处理中 → 完成 → 复核 → 关闭 (可取消) ;
- 流转接口: `POST /api/v2/orders/:id/assign|start|complete|verify|cancel` ;
- 审计: 每次流转记录操作人、时间、备注; MTTR 由 `GET /api/v2/kpi` 给出。

8 数据、备份与恢复

对象	位置/表	备份建议
告警与快照	MySQL <code>warning_history</code> 、 <code>over_limit_snapshot</code>	每日 <code>mysqldump</code> , 保留 30 天
用户与权限	MySQL <code>users</code> (含 <code>role</code>)	随库备份
现场照片	<code>uploads/</code> (容器内挂载卷)	每日同步至备份盘/对象存储
报表	按需生成 PDF, 不单独存档	需要时重新导出

```
# 备份
mysqldump -u 用户 -p realtime_platform > backup_$(date +%F).sql
# 恢复
mysql -u 用户 -p realtime_platform < backup_2026-09-12.sql
```

数据清理 (谨慎, 均会留痕): `DELETE /api/warnings` 清空告警; `DELETE /api/simulation/clear` 清空模拟数据。

9 故障排查

现象	可能原因	处理
页面无数据	PLC_MODE 配错; PLC 不可达; 端口/站号不符	先 <code>ping</code> PLC, 再用 <code>ModbusPoll</code> 读寄存器; 核对 <code>.env</code>
数据一直不刷新	采集周期过长; 轮询相位; 模拟器未启动	调小 <code>PLC_INTERVAL</code> ; 确认模拟器进程存活
告警不产生	阈值过高; 确认点数未满足; 抑制窗口内	核对阈值; 检查 <code>confirmN</code> ; 等待抑制窗口结束
告警抖动频繁	无滤波、阈值贴近稳态值	启用中值滤波+连续确认 (v2 默认已启用); 适当调整阈值
控制输出无动作	未投入自动; 写寄存器地址错; 比例阀未接线; 写失败	看 <code>/api/control/status</code> 的 <code>auto</code> ; 核对 30021/30022; 检查写回读校验日志
整定失败“ $T \leq L$ ”	该通道纯滞后占比过大 (姿态环)	使用 IMC 整定 (v2 <code>tuneSafe</code> 已自动切换)
整定后振荡	Z-N 参数激进	使用 v2 安全预设 (折减增益+斜坡)
数据偶发跳变	电磁干扰、接线松动	检查屏蔽与接地; 启用滤波; 检查端子
通讯时断时续	网络抖动、隧道不稳	看 <code>/api/v2/link</code> 丢包率与质量码; 检查 <code>frp/VPN</code> ; 确认退避重连生效
写操作无效果	回读不一致 (写丢)	查看 <code>link-monitor</code> 写回读记录;

		检查 PLC 写权限与寄存器映射
中文乱码	控制台编码	使用 UTF-8 终端；文件保存为 UTF-8
数据库连不上	DATABASE_URL 错误 / MySQL 未启动 / 账号无权限	核对连接串；Test-NetConnection 127.0.0.1 3306；用 mysql -h 127.0.0.1 -u rtp -p 直连验证
启动报 PrismaClient did not initialize yet	只装了 @prisma/client，从未执行 prisma generate（空壳客户端）	npm install --save-dev prisma@5.22.0 后 npx prisma generate（§2.3 第 3~4 步）
日志出现「跳过数据库加载（模拟模式）」	该提示含义是“无数据库、告警存内存”，与 PLC 模式无关	按 §3.6 补 DATABASE_URL 并 重启 ；以 ☒ Prisma Client 已初始化为 准
写接口返回 401	已启用 API_TOKEN 但请求没带令牌	加请求头 X-API-Token: <令牌> 或 Authorization: Bearer <令牌>；前端场景由反向代理注入（§3.7）
写接口返回 429	触发按 IP 写请求限流	降低操作频率，或按需调大 RATE_LIMIT_PER_MIN；响应头 Retry-After 给出等待秒数
上传返回 400「不支持的文件类型」	扩展名不在 UPLOAD_ALLOWED_EXT 白名单内	换用受支持格式，或按需扩充白名单（§3.8）
上传返回 413	文件超过 UPLOAD_MAX_MB	压缩后重传，或调大上限
/api/v2/* 返回 404	平台版本过旧（未挂载 v2 路由）	更新到含 security.js / upgrade-routes.js 挂载的版本；启动日志应出现「v2 升级接口已挂载」

日志与自检入口：GET /api/test、GET /api/plc/packet、GET /api/v2/kpi、ZN_DEBUG=1 打印整定过程。

9.1 模拟器启动失败排查（本次已加固）

已修复的坑：模拟器遇到端口冲突时过去不会报错（表面“启动”却不监听），平台自然连不上；现已改为启动前端口自检，冲突时明确报错并退出。

故障现象 → 根因 → 处置

现象	根因	处置
提示“端口 1502 已被占用”	之前启动的模拟器未退出（残留进程）	双击启动 PLC 模拟器.bat 选 2 （清理残留后启动）；或运行 powershell -File tools\plc-sim-doctor.ps1 -Fix
模拟器显示“ ☒ 已就绪”，但平台仍无数据	.env 与模拟器端口/模式不一致（如 PLC_PORT=502、PLC_MODE=simulation）	双击启动器选 6 （一键切换为模拟器联调配置，自动备份 .env）；或手工改 PLC_MODE=real、PLC_HOST=127.0.0.1、PLC_PORT=1502
提示缺少 modbus-serial 或 node_modules	未安装依赖	在工程目录执行 npm install
双击无反应/闪退	未安装 Node.js 或不在 PATH	安装 Node.js 20.19+ / 22.12+，重

		开命令行后重试
端口与配置都对，平台仍连不上	站号不符或平台未重启	复核 PLC_UNIT_ID=1；改完 .env 需 重启平台 （npm start）

配套工具（位于`realtime-platform-main`工程目录）

工具	用法	作用
启动 PLC 模拟器.bat	双击	菜单式启动：正常启动 / 清理残留 / 换端口 / 诊断 / 注入异常 / 一键切换联调配置
tools\plc-sim-doctor.ps1	powershell -File tools\plc-sim-doctor.ps1 [-Port 1502] [-Fix] [-UseSimulator]	体检：Node、依赖、.env 一致性、端口占用、残留进程；-Fix 仅清理占用端口的模拟器进程；-UseSimulator 一键对齐配置并备份 .env
tools\plc-sim-smoke.js	先启动模拟器，再 node tools\plc-sim-smoke.js	端到端冒烟：读主包/子包并按协议解码、写 30021/30022 并回读校验

推荐启动顺序：启动 PLC 模拟器.bat → 选 6（首次联调对齐配置）→ 选 1 启动模拟器 → 另开终端 npm start 启动平台 → 浏览器打开 http://127.0.0.1:3000；验证告警链路可用选 5（注入高温异常）。

验证通过的判据：node tools\plc-sim-smoke.js 输出“✓ 冒烟测试通过”，且模拟器窗口出现 ◀ 收到 FC16 写：30021 ...。

10 安全与合规

本章第 1、5、6 条已由 security.js **落地实现**（v1.2 加固），不再是"建议项"；第 4 条属现场网络边界，须由部署方保证。

- 1. **写操作白名单：**平台仅允许写 30021、30022 两个寄存器；不得开放任意寄存器写入。
- 2. **写回读校验：**每次写入后回读比对，偏差超限即判失败并记录（link-monitor 的 writeLog）。
- 3. **最小权限与账号：**users 表含 role 字段（默认 viewer）；生产环境应启用登录鉴权，并对控制类接口做角色校验。
- 4. **网络边界：**Modbus(502)/RTSP(554) **不得暴露公网**，必须走隧道/VPN，隧道口仅对平台服务器 IP 开放。
- 5. **写接口保护（已实现）：**security.js 对全部写操作（POST/PUT/PATCH/DELETE）提供——
 - **令牌校验：**.env 设 API_TOKEN 即启用，请求需带 X-API-Token 或 Authorization: Bearer，否则 401；未设置时保持原放行行为（不破坏现网）。
 - **频率限制：**按来源 IP 令牌桶，默认 120 次/分，超配额返回 429 并带 Retry-After。
 - **操作审计：**环形缓冲记录写操作的时间、IP、方法、路径、状态码与耗时，GET /api/v2/audit 查询，GET /api/v2/security 查看当前策略。

6. 上传与数据合规（已实现）：/api/upload 按扩展名白名单放行（默认 jpg, jpeg, png, webp, gif, bmp, mp4, webm, mov, pdf），**阻断`.html/.js/.svg`等可执行载荷**；超限返回 413。现场照片与告警记录按单位要求保留期限存储，对外提供数据时脱敏。
7. 控制参数约束：PID 增益超过 PID_GAIN_LIMIT（默认 100）直接拒绝，目标值必须落在该回路可实现测量范围内，防止误设导致执行机构剧烈振荡。

11 v2 优化升级模块使用

11.1 新增文件

文件	作用
standards.js	标准公式（目标接触力、动态限值、一致性判定）、告警分级配置、KPI 公式
control-engine-v2.js	双环 PID v2：不完全微分、积分分离、斜坡、无扰切换、速度自适应、tuneSafe()、PRESETS
alarm-engine.js	中值滤波、变化率判据、连续确认、抑制去重、分级、确认/解除、时延统计
link-monitor.js	丢包率、质量码、心跳、退避重连、写入—回读校验
maintenance.js	工单状态机、审计、健康指数与检修建议、MTTR
upgrade-routes.js	/api/v2/* REST 入口（13 条路由）
security.js	写接口令牌校验、按 IP 令牌桶限流、操作审计环形缓冲、上传白名单、安全响应头
tools/plc-sim-doctor.ps1、tools/plc-sim-smoke.js	模拟器启动体检与端到端冒烟
tests/run-tests.js	测试与基准脚本（51 项用例，含安全加固用例）
UPGRADE.md	升级说明与需求对照

11.2 挂载接口（已内置，v1.2 起默认生效）

v1.2 起 server.js 已完成挂载，无需手工改动；如需回退，删除下列三行即可：

```
// server.js
const security = require('./security');
const createUpgradeRouter = require('./upgrade-routes');
app.use(sec.middleware()); // 写接口保护
app.get('/api/v2/audit', sec.auditHandler());
app.get('/api/v2/security', (req, res) => res.json(sec.status()));
app.use('/api/v2', createUpgradeRouter({ autoCreateOrder: true }));
```

启动日志出现下面两行即为挂载成功：

```
写接口保护：令牌校验未启用（设置 API_TOKEN 可启用），限流 120 次/分/IP
v2 升级接口已挂载：/api/v2（审计 /api/v2/audit，安全状态 /api/v2/security）
```

11.3 v2 接口清单

接口	方法	用途
/api/v2/standards/force-target?v=&system=	GET	目标平均接触力与动态限值
/api/v2/standards/check?v=&m	GET	接触力一致性校验

ean=&std=		
/api/v2/ingest	POST	采样上报（驱动告警与链路监视）
/api/v2/alarms	GET	告警列表与统计
/api/v2/alarms/:id/ack\	/clear	POST
/api/v2/link	GET	链路质量（丢包率、质量码）
/api/v2/link/error	POST	上报通信错误（取下次重连延时）
/api/v2/orders	GET/POST	工单查询 / 创建
/api/v2/orders/:id/:action	POST	工单流转
/api/v2/health	GET	健康指数与检修建议
/api/v2/kpi	GET	可用率、完整率、丢包率、告警时延、MTTR

11.4 测试与验证

node tests/run-tests.js # 36 项用例，输出 PASS/FAIL 与 tests/report.json

覆盖：标准公式、控制 v1/v2 对比、告警误报抑制与缓变时延、链路质量与写回读、工单与健康分级。

12 附录

A. 常用命令速查

npm install # 安装依赖
npm run dev # 前端开发（Vite 热更新）
npm run build # 生产构建（输出 dist/）
npm start # 生产启动（node server.js，端口 3000）
npm run plc-sim # 启动 PLC 模拟器（默认 1502）
npm run plc-sim:anomaly # 模拟器注入高温异常
npm run plc-sim:closedloop # 模拟器 debug 模式（观察控制回写）
node tests/run-tests.js # 升级模块测试与基准（51 项）
node tools/plc-sim-smoke.js # 模拟器端到端冒烟（需先启动模拟器）
curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v2/security # 查看写接口安全策略
curl.exe http://127.0.0.1:3000/api/v2/audit?limit=20 # 查看写操作审计
npx prisma generate # 生成 Prisma 客户端（首次必做，生成查询引擎）
npx prisma db push # 按 schema 建表/同步（本工程无 migrations 目录）
npx prisma studio # 可视化管理数据

B. 既有后端接口清单

接口	方法	功能
/api/test	GET	服务自检
/api/stats/summary、 /api/stats/trend、 /api/stats/distribution	GET	统计概要、趋势、分布
/api/history	GET	历史数据
/api/alert	POST	新增告警
/api/warning/:id	GET/DELETE	告警详情 / 删除

/api/warnings	DELETE	清空告警
/api/upload	POST	照片上传（字段 file）
/api/export/pdf/:id	GET	导出告警 PDF 报告
/api/plc/mode	GET/POST	运行模式查询 / 切换
/api/plc/packet	GET	最近报文
/api/simulation/pause	GET/POST	模拟数据暂停 / 恢复
/api/simulation/clear	DELETE	清空模拟数据
/api/control/status	GET	控制环状态
/api/control/params	POST	下发 PID 参数
/api/control/auto	POST	自动调节启停
/api/control/tune \	/api/control/tune/cancel	POST

C. 标准与公式

项目	公式/限值
目标平均接触力（交流）	$F_m(v) = 0.000\ 97 \cdot v^2 + 70$ （N，v 为 km/h）
目标平均接触力（直流）	$F_m(v) = 0.001\ 55 \cdot v^2 + 70$
动态接触力判据	$\sigma \leq 0.3 \cdot F_m$, $F_{max} \leq F_m + 3\sigma$, $F_{min} \geq F_m - 3\sigma$
接触力—气压关系	$F = p_{air} \times A_{eff} - F_{offset}$
弓头高度（两连杆）	$H = L1 \cdot \sin\theta1 + L2 \cdot \sin(r \cdot \theta1)$ ，二分法反解 $\theta1 \in [0^\circ, 88^\circ]$
PID（位置式并联、微分先行）	$u = K_p \cdot e + K_i \int e \, dt - K_d \cdot dy/dt$ （含条件积分抗饱和）
Z-N（开环阶跃）	$K_p = 1.2T/(K \cdot L)$, $T_i = 2L$, $T_d = 0.5L$
IMC-PI	$K_c = T/(K(\lambda + L))$, $T_i = T$, $T_d = 0$
安全折减	增益折减系数 $r = 1/(1+L/T)$ （限幅 0.4~1）

标准系数来源 EN 50367 / TB/T 3271 的公开形式；工程实施前须按项目采用的标准版本复核，可在 standards.js 中覆盖配置。

D. 相关文档

文档	内容
切换真实 PLC 操作手册.md	模拟器闭环 → 现场真机切换：四种模式事实、四步切换法、验证清单、回滚、现场作业记录单
PLC 接入操作手册.md	接线、AutoShop 配置、寄存器映射、联调与故障排查表
云服务器部署方案.md	服务器选型、Docker、MySQL、frp 隧道、视频回传、成本
模拟切换真实模式操作文档.md	模拟/真实模式切换步骤与注意事项
平台技术与模型公式总结.md	平台所用技术栈与全部模型公式（含出处）
开发者二次开发指南.md	目录结构、模块扩展、接口与前端改造指引
一线检修速查卡.docx	现场两页速查卡（告警分级、自检、处置）
UPGRADE.md	v2 优化升级的需求对照、改动与测试结果
平台使用操作手册.md	本手册

修订记录

版本	日期	说明
v1.0	2026-09-12	首版：覆盖安装、配置、三种模式、日常操作、控制、告警工单、备份、排错、安全与 v2 升级模块
v1.1	2026-09-18	数据库接入实测：补 Prisma CLI 安装与 <code>prisma generate</code> 必做步骤、 <code>db push</code> 取代 <code>migrate deploy</code> 、新增 §3.6 数据库配置、新增 3 条数据库类故障排查、补全配套文档清单
v1.2	2026-09-18	写接口安全加固落地：新增安全与审计变量、重写第 10 章（令牌校验/限流/审计/上传白名单/增益上限）、 <code>/api/v2</code> 路由正式挂载、新增 401/429/413 类故障排查
v1.3	2026-09-18	按运维口径调整落库策略：新增 §3.7 落库口径（环境类预警不入库、环境量转为 PID 整定数据集 <code>sensor_sample</code> ）；修复压力类告警因备注超列宽而静默丢失的问题；新增 <code>/api/v2/samples</code> 、 <code>/api/v2/tuning-dataset</code>